Cupcake

Aplicação web acadêmica para uma loja de cupcakes, desenvolvida como parte de um projeto de Engenharia de Software na Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL), na disciplina PIT-II.

O projeto disponibiliza uma API REST para gerenciamento de produtos e pedidos, utilizando Java 21, Spring Boot 4.1.2 e PostgreSQL.

1. Tecnologias

Tecnologia	Finalidade
Java 21	Linguagem de programação
Spring Boot 4.1.2	Framework da aplicação
Spring Web MVC	API REST
Spring Data JPA	Persistência de dados
Hibernate	Mapeamento objeto-relacional
PostgreSQL	Banco de dados principal
Flyway	Migrações do banco de dados
Maven	Construção e gerenciamento
JUnit 5	Testes automatizados
Mockito	Isolamento de dependências
Testcontainers	Testes de integração (PostgreSQL)
H2	Banco de dados em memória
Git	Controle de versão

2. Arquitetura

A aplicação utiliza uma arquitetura de **Monólito Modular (Modular Monolith) combinada com Arquitetura em Camadas (Layered Architecture)**.

O código-fonte está organizado em três módulos principais:

- `product` — gerenciamento de produtos.
- `order` — gerenciamento de pedidos.
- `shared` — componentes compartilhados e tratamento de exceções.

Cada módulo funcional separa suas responsabilidades em: *Controller*, *DTO*, *Entity*, *Repository* e *Service*.

A aplicação utiliza DTOs na fronteira da API REST, evitando a exposição direta das entidades JPA.

3. Funcionalidades implementadas

Produtos

- Cadastro de produtos.
- Consulta de produtos ativos.
- Consulta de produto por identificador.
- Atualização de informações.
- Desativação de produtos.
- Listagem paginada e ordenação.

Pedidos

- Criação e consulta de pedidos por ID.
- Listagem paginada de pedidos.
- Cálculo de subtotais e valor total.
- Preservação de nomes/preços no momento da compra.
- Consolidação de IDs repetidos na requisição.

Tratamento de erros

- Tratamento centralizado de exceções e respostas HTTP com Problem Details.
- Validação das requisições, recursos não encontrados e violações de regras de negócio.

4. Estrutura do projeto

```
cupcake-unicsul/
├── docs/
│   ├── d01-requirements/
│   └── d16-documentation/
├── src/
│   ├── main/ (java, resources)
│   └── test/ (java, resources)
├── pom.xml
├── README.md
└── LEIAME.md
```

5. Pré-requisitos

- JDK Java 21
- Maven
- PostgreSQL
- Docker (para Testcontainers nos testes de integração)

6. Configuração do banco

Endereço padrão:
`jdbc:postgresql://localhost:5432/cupcake`

```
export DB_USERNAME=cupcake_user
export DB_PASSWORD='sua_senha'
```

O Flyway gerencia automaticamente as migrações durante a inicialização.

7. Executando a aplicação

Perfil de desenvolvimento:

```
mvn spring-boot:run -Dspring-
boot.run.profiles=dev
```

Compilação e execução do JAR:

```
mvn clean package
java -jar target/cupcake-0.0.1-SNAPSHOT.jar
\
    --spring.profiles.active=dev
```

8. Executando os testes

Executar toda a suíte de testes:

```
mvn clean test
```

Executar classe específica:

```
mvn test -Dtest=ProductTest
```

Relatórios gerados em: `target/surefire-reports/`

9. API REST (Caminho-base: `/api/v1`)

Método	Endpoint	Descrição
GET	`/products`	Listar produtos ativos
GET	`/products/{id}`	Consultar um produto
POST	`/products`	Cadastrar um produto
PUT	`/products/{id}`	Atualizar um produto
DELETE	`/products/{id}`	Desativar um produto
GET	`/orders`	Listar pedidos
GET	`/orders/{id}`	Consultar um pedido
POST	`/orders`	Criar um pedido

10. Documentação Técnico-Acadêmica

Documentos em `docs/d16-documentation/`:

- `architecture.md` / `architecture-pt-br.md`
- `api.md` / `api-pt-br.md`
- `database.md`
- `development-setup.md`
- `testing.md`

11. Limitações atuais

- Ausência de autenticação, autorização ou controle de acesso.
- Sem integração com pagamentos ou gerenciamento/cancelamento de status.
- Sem upload de imagens ou carrinho de compras persistente.
- Sem implementação de frontend.

> **Atenção:** A API não deve ser disponibilizada publicamente sem tratar as limitações de segurança existentes.

12. Projeto acadêmico

Esta aplicação é um projeto acadêmico desenvolvido para aplicar conceitos de Engenharia de Software, incluindo análise de requisitos, modelagem UML, arquitetura de software, projeto de banco de dados, implementação e testes automatizados.